

# 尿でがん検診はできる？

— マイシグナルの根拠と限界 —

広告の数字を、原著論文で読み解く。

脳神経内科医 今村久司

# 研究の可能性と、検診の推奨は別。

尿でがんのリスクを調べれば、  
いつもの検診は不要ですか？

## 現時点の答え

標準のがん検診を置き換える段階とはいえません。  
判別性能と、死亡を減らす効果を分けます。

## 同じ尿でも、測るものと目的が違う。

| 検査     | 測るもの      | 目的・注意     |
|--------|-----------|-----------|
| マイシグナル | 尿中miRNAなど | がんリスクの評価  |
| N-NOSE | 線虫の行動     | 別方式のリスク検査 |
| 尿細胞診など | 尿中の細胞など   | 尿路がんの診療   |
| 評価の原則  | 検査ごとに確認   | 性能を流用しない  |

渡辺謙さんのCMはマイシグナル。N-NOSEとは別のサービス。

## 採尿 → 分析 → リスク判定。

### 1 尿を提出

#### 採尿・送付

自宅で採尿し、  
検査に送ります。

### 2 RNAを分析

#### AIで解析

尿中RNAなどの  
発現を調べます。

### 3 リスクを報告

#### 結果を報告

必要な診察・検査で  
次の確認へ。

確定診断ではありません。推奨検診は継続。

## 販売・取り扱い・薬事承認を分ける。

### 混同しやすい点

販売されているので、  
承認済みの検査だと思ってしまう。

### 公式サイトの説明

国内の薬事承認・認証を  
取得した検査ではなく、  
LDT・費用は自己負担。

開発中の膵がん診断補助SaMDは、販売中の検査と区別。

## 広告の92.9%は、どの解析の値か。

| 解析集団     | 早期がんの例数 | 早期がんの感度    |
|----------|---------|------------|
| 学習用の交差検証 | 33例     | 97.0%      |
| 独立した検証用  | 9例      | 77.8%      |
| 学習・検証を合算 | 42例     | 92.9%      |
| 検証用の不確実性 | 95%信頼区間 | 44.2～95.9% |

早期はI/IIA。症例対照研究・Table 2のYouden index条件。

# 小さな検証集団と、実集団への一般化。

数値が捏造という話ではなく、どの集団の値かを確認します。

研究で確認

患者と非がん者の判別性能

検診で確認

無症状集団での利益と不利益

原著も前向き検診研究の必要性を指摘。

# 研究は進展。ただし検診効果とは分ける。

## 肺がんの研究

独立検証の成績

AUC 0.941

早期感度88.2%・特異度87.0%

研究の位置づけ

症例対照研究

## ハイリスク膀胱がんの研究

比較した対象

がん患者とハイリスク患者

健康な対照だけとの比較から前進

研究の位置づけ

探索的な症例対照研究

個々の研究を足しても、市販多がん検査全体の実績にはならない。

## 感度と、陽性的中率は別の割合。

### 感度

がんがある人が分母

がんがある人のうち、  
検査で陽性になる割合。

### 陽性的中率

検査陽性の人分母

検査陽性の人の中、  
実際にがんがある割合。

# 陽性108人のうち、がんがある人は9人。

単位：人 / 陽性者の内訳・説明用の仮定



■ **がんがある 9人**

8.33% / 全108人中

■ **がんがない 99人**

91.7% / 全108人中

仮定：有病割合1%、感度・特異度90%。製品の実測値ではない。割合の表示は丸めています。

# 検査の判別性能と、受ける利益は別の問い。

## 診断性能

がんを見分ける力

感度・特異度・AUCなど。  
患者と非がん者を判別できるか。

## 検診の効果

受けた人への利益

比較した集団で死亡が減るか。  
過剰診断などの不利益も評価。

## 検出事例も、前向き研究も、問いを確認。

### 読み違いやすい点

早期がんの発見例や、  
多数の報告があれば、  
検診効果も確立した。

### 確認すること

陰性者も含む追跡と、  
比較した集団での結果、  
追加検査の負担。

今回の確認範囲で、一般集団のがん死亡減少を示す比較試験は未確認。

## 採尿が簡便でも、検査全体は無害と限らない。

- ✓ 偽陽性：不安・追加検査・費用
- ✓ 偽陰性：安心して受診が遅れる可能性
- ✓ 過剰診断と、それに続く治療
- ✓ 高リスク判定後の受診経路・追跡

検診一般の論点。特定製品での頻度を示したものではありません。

## 標準検診・症状・診断の確認。

| 行動       | 確認すること    | 意味          |
|----------|-----------|-------------|
| 標準検診を続ける | 対象・間隔に沿う  | 尿検査の結果に関係なく |
| 症状があれば受診 | 血尿・健診異常など | 検診を待たず診療へ   |
| 単独で決めない  | 高・低リスクとも  | 確定・否定には使わない |
| 担当医に相談   | 必要な診察・検査  | 結果の意味を確認する  |

推奨検診の代替にはなりません。

## 医師が患者さんと確認したいこと。

- ✓ 本人に合った対象集団の研究か
- ✓ 現在の製品・判定基準と一致するか
- ✓ 高リスク判定後の検査・費用・受診先
- ✓ 陰性でも続ける検診・受診の目安

著名人の出演や取り扱い施設数で、有効性は判断できません。

## 可能性を評価し、根拠の範囲を守る。

- ✓ 尿の判別技術には実際の原著論文がある
- ✓ 診断性能と集団検診の効果は別の問い
- ✓ 国内の薬事承認・認証を取得した検査ではない
- ✓ 標準検診を継続。症状があれば診療へ

結果だけでがんを診断・否定しません。

## 原著・公的資料・企業資料を区別。

### 1 Babaら：膵がんの尿中miRNA研究

EClinicalMedicine 2024 | PMID 39764541

### 2 Kiritaniら：肺がんの尿中miRNA研究

NPJ Precis Oncol 2026 | PMID 42000891

### 3 Kawaseら：ハイリスク膵がんの識別研究

Front Oncol | PMID 41675520

公的資料はNCC・NCI。CM・製品仕様・研究紹介は企業公式。

# ご視聴ありがとうございました。

チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。

## 今回のポイント

検査の精度と、  
検診の効果を分ける。

## 参考資料

ブログと概要欄に  
文献リンクを掲載。

## 次回の動画も

どうぞ  
お楽しみに。

個別の検査方針は担当医に相談。